

JB-PERSONAL

Gestión de Personal y Asistencia Municipal

Manual de implementación, instalación, activación y pruebas

Versión 1.1.0 · Windows 10 o superior (servicio) · Servidor web Linux/Windows

Jaime Blanco · Consultor Administrativo Financiero

Documento de uso interno · Unidad de Recursos Humanos / Unidad de Sistemas

Contenido

1. Introducción y novedades de la versión 1.1

2. Requisitos

3. Instalación (servicio de Windows · construir instaladores · servidor Linux · PostgreSQL)

4. Activación y licencia

5. Primer ingreso y configuración inicial

6. Importación de marcaciones de relojes de distintas marcas

7. Operación mensual y reportes

8. Respaldos y recuperación

9. Guía de pruebas con casos reales

10. Seguridad

11. Solución de problemas

12. Supuestos legales y limitaciones conocidas

Anexo A. Manual del JB-Activador (emisor de licencias)

Anexo B. Rutas, puertos y archivos

1. Introducción y novedades de la versión 1.1

JB-Personal administra el personal de un Gobierno Autónomo Municipal (GAM): **permanente**, **eventual** y **consultores individuales de línea**. Importa las marcaciones del reloj biométrico, calcula atrasos, faltas y permisos, y genera las planillas e informes mensuales.

Módulo	Qué hace
A. Institucional	Datos del municipio, horarios y tolerancias, escala de sanción, feriados, carga masiva de personal (Excel/CSV)
B. Biometría y asistencia	Lee marcaciones de relojes de distintas marcas (autodetección + perfiles de mapeo de columnas) y clasifica cada día: normal, retraso leve/grave, falta justificada/injustificada, omisión
C. Permisos e instructivos	Solicitudes con boleta PDF y correlativo; instructivos con cite oficial (GAM-RRHH-INST-001/2026), destinatarios y notificación
D. Reportes	Informe de asistencia (.docx), planillas de nuevo personal, desvinculados y sueldos (.xlsx), reporte detallado (.xlsx) y consolidado plano para auditoría en **.txt/.csv y .xlsx**
Transversal	Usuarios y roles, bitácora inalterable, cierre de periodo, respaldos cifrados, **licencia y activación**

Novedades de la versión 1.1

N°	Cambio	Dónde se ve
1	**Instalador independiente de la sesión:** JB-Personal se instala como servicio (tarea de arranque de Windows, cuenta SYSTEM). Funciona al encender el equipo, sin que ningún usuario haya iniciado sesión	Cap. 3
2	**Nueva identidad:** la aplicación se denomina **JB-Personal** y usa el logotipo y el icono de Jaime Blanco (instalador, accesos directos, pantalla de ingreso, menú y pestaña del navegador)	Cap. 1, 3
3	**Consolidado de auditoría también en Excel:** archivo `.xlsx` plano con solo títulos y datos, además del `.txt/.csv` UTF-8	Cap. 7
4	**Marcaciones de cualquier marca de reloj:** autodetección ampliada, **asistente para indicar qué columna es cada dato**, perfiles reutilizables y formato «ancho» (varias horas por fila)	Cap. 6
5	**Diseño cálido:** nueva paleta (terracota, ámbar y crema) en la aplicación, los reportes Excel/PDF y el informe Word	Toda la aplicación
6	**Planillas corregidas:** las planillas mostraban hojas sin empleados cuando el personal se importaba después de «Procesar». Ahora los reportes de periodos abiertos **se recalculan siempre al descargarse** y avisan si no hay personal con contrato vigente	Cap. 7
7	**Activador externo:** herramienta JB-Activador (solo del emisor) que genera códigos de activación firmados por equipo; la aplicación incluye prueba de 30 días y modo solo lectura	Cap. 4, Anexo A
8	**Manuales actualizados** (Word, PDF y GitHub)	Este documento

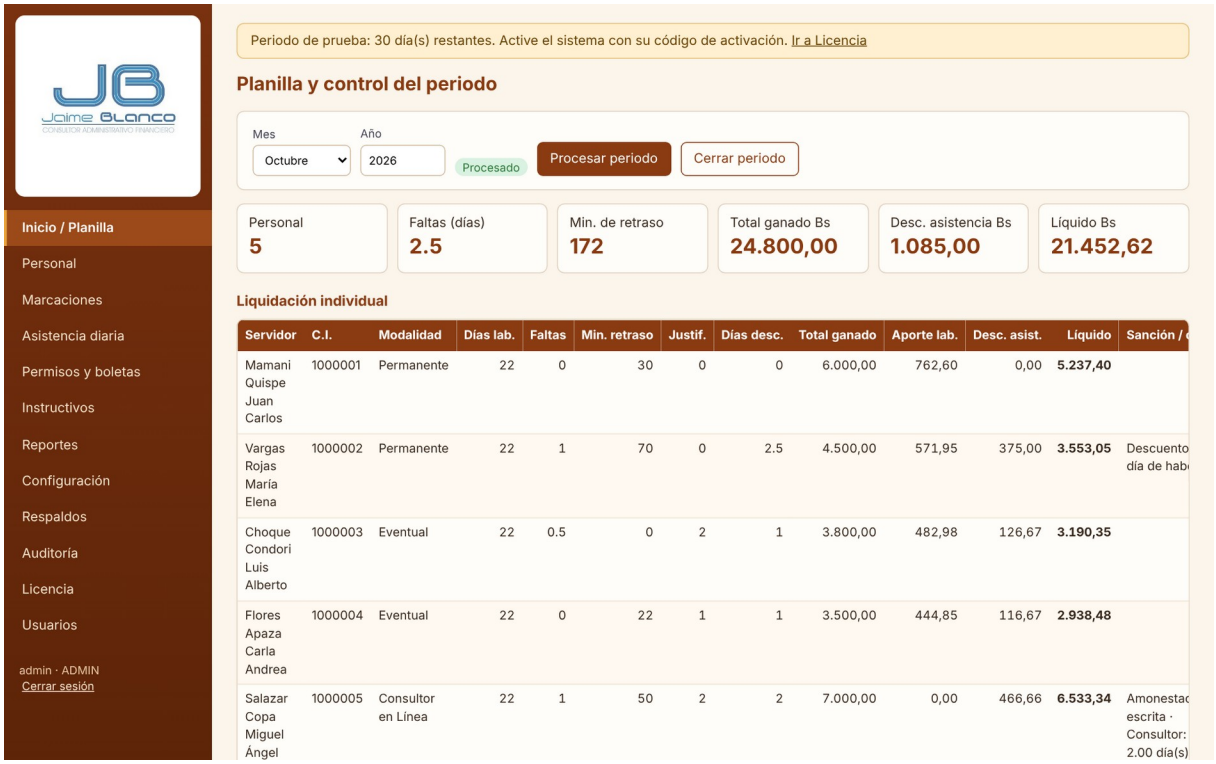


Figura 1. Pantalla «Inicio / Planilla» con el nuevo diseño y el aviso de periodo de prueba.

2. Requisitos

Componente	Instalador de Windows (servicio)	Servidor web Linux
Sistema operativo	Windows 10 o superior, 64 bits (PowerShell 5.1 incluido en Windows)	Ubuntu 22.04+/Debian 12 o similar
Software previo	**Ninguno** (el instalador incluye Python y todas las librerías)	Python 3.11+; opcional PostgreSQL 14+
Permisos para instalar	**Administrador** (registra el servicio y, si se elige, la regla de firewall)	Administrador del servidor
Espacio en disco	≈ 250 MB + datos y respaldos	≈ 300 MB + datos y respaldos
Memoria	4 GB	4 GB (8 GB con muchos usuarios)
Navegador de los usuarios	Edge, Chrome o Firefox actualizados	Edge, Chrome o Firefox actualizados
Internet	No se necesita para operar	No se necesita para operar (solo para instalar)

3. Instalación

3.1 Instalador de Windows como servicio (recomendado)

El archivo **JBPersonal_Setup.exe** instala JB-Personal como un **servicio de Windows** (tarea programada de arranque, cuenta SYSTEM). Esto significa que el sistema **se inicia solo al encender el equipo y sigue funcionando aunque no haya ninguna sesión de usuario abierta** o se cierre la sesión; si el proceso falla, Windows lo reinicia al minuto.

1. Copie **JBPersonal_Setup.exe** al equipo (USB, correo o carpeta compartida) y haga doble clic. Acepte el aviso de permisos de administrador.
2. Si Windows muestra «Windows protegió su PC» (el instalador no está firmado digitalmente), pulse **Más información → Ejecutar de todas formas**.
3. Pulse **Siguiente** y luego **Instalar**: no hay más preguntas. El asistente copia los archivos en `C:\Program Files\JB-Personal`, registra la tarea de arranque, la inicia y verifica que responda.
4. Deje marcada **Abrir JB-Personal en el navegador** y pulse **Finalizar**: se abre `http://127.0.0.1:8765/`.
5. En el primer ingreso cree la cuenta de administrador (capítulo 5) y, en el menú **Licencia**, active el sistema (capítulo 4).

Elemento	Ubicación / detalle
Programa (solo lectura)	`C:\Program Files\JB-Personal` — Python embebido, librerías, código, manuales y dataset de prueba
Servicio	Tarea programada **JB-Personal** (al arrancar, cuenta SYSTEM, reinicio automático cada minuto si falla, sin límite de tiempo)
Datos, respaldos y registro	`C:\ProgramData\JB-Personal` (base de datos `gam_personal.db`, carpeta `backups`, `logs\servicio.log`, `config.ini`). **No se borran al desinstalar**
Dirección de uso	`http://127.0.0.1:8765/` (desde otras PC, si se habilitó la red: `http://IP-DEL-EQUIPO:8765/`)
Accesos directos	Escritorio y menú Inicio → JB-Personal: *JB-Personal* (abre el navegador), *Administrar el servicio*, *Habilitar acceso desde la red*, *Solo esta PC*, *Manuales*, *Desinstalar*

Administrar el servicio

Menú Inicio → JB-Personal → **Administrar el servicio** (pide permisos de administrador): iniciar, detener, reiniciar, abrir el navegador, ver el registro y abrir la carpeta de datos. Equivalentes en una consola de administrador: `schtasks /Run /TN "JB-Personal"` (iniciar) · `schtasks /End /TN "JB-Personal"` (detener) · `schtasks /Query /TN "JB-Personal"` (estado).

Acceso desde otras PC de la red (opcional): por defecto el sistema solo responde en la propia PC. Para habilitarlo use el acceso directo **Habilitar acceso desde la red** (menú Inicio → JB-Personal; abre el puerto 8765 en el Firewall para redes de dominio y privadas) y para revertirlo **Solo esta PC**. Luego, desde las otras PC: `http://IP-DE-ESTA-PC:8765/`.

Para cambiar el puerto o abrir/cerrar el acceso de red a mano edite `C:\ProgramData\JB-Personal\config.ini` (`host = 127.0.0.1` solo esta PC · `host = 0.0.0.0` toda la red; `port = 8765`), reinicie el servicio y, si cambió el puerto, actualice las reglas del Firewall y el acceso directo.

Actualizar y desinstalar

Actualizar: ejecute el instalador nuevo sobre el anterior: detiene el servicio, reemplaza el programa y lo vuelve a iniciar; los datos y la licencia se conservan. Haga un respaldo antes. **Desinstalar:** menú Inicio → JB-Personal → Desinstalar (o Configuración → Aplicaciones). Se elimina el programa, el servicio y la regla de firewall; los datos permanecen en `C:\ProgramData\JB-Personal`.

Importante: El instalador se construyó en un entorno Linux con NSIS y Python embebido oficial; **no pudo ejecutarse en Windows durante el desarrollo** (el modo servicio del lanzador sí se probó en Linux). Instálelo primero en una PC piloto y complete la lista de aceptación del capítulo 9.7, en especial la prueba «reiniciar sin iniciar sesión».

3.2 Cómo comprobar que funciona sin sesión

1. Instale y confirme que abre en el navegador.
2. Cierre la sesión de Windows (o reinicie el equipo) **sin volver a iniciar sesión**.
3. Desde **otra PC** con acceso de red habilitado abra `http://IP-DEL-EQUIPO:8765/`: debe cargar la pantalla de ingreso. (Si solo se usa la misma PC, inicie sesión y compruebe en `C:\ProgramData\JB-Personal\logs\servicio.log` que el servicio arrancó al encender, antes de su inicio de sesión.)

3.3 Construir los instaladores (personal de Sistemas)

Pueden construirse desde Linux, macOS o Windows con Python 3.9+, NSIS (`makensis`) e Internet:

```
cd jb-personal/desktop
python build_installer.py --version 1.1.0 --manual ../docs/Manual_JB-Personal.pdf
../docs/Manual_JB-Personal.docx
#   -> desktop/JBPersonal_Setup.exe          (aplicación, para las entidades)
python build_activador.py --clave-privada RUTA/clave_privada.pem
#   -> desktop/JBActivador_Setup.exe         (herramienta del emisor, NO se entrega a las
entidades)
```

El script descarga Python embebido 3.12 (win_amd64) y las librerías como *wheels* para Windows, copia el código y arma el instalador. Los scripts de PowerShell que registran el servicio están en `desktop/windows/`.

3.4 Servidor web en Linux

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-venv
sudo useradd -r -m -d /opt/jb jb
sudo -u jb bash -c 'cd /opt/jb && git clone <URL-DEL-REPOSITORIO> app && cd
app/jb-personal/backend \
   && python3 -m venv /opt/jb/venv && /opt/jb/venv/bin/pip install -r requirements.txt'
sudo mkdir -p /var/lib/jb-personal && sudo chown jb: /var/lib/jb-personal
```

Archivo `/etc/jb-personal.env` (permisos 600):

```
GAM_DATA_DIR=/var/lib/jb-personal
GAM_BACKUP_DIR=/var/lib/jb-personal/backups
GAM_SECRET_KEY=<cadena aleatoria de 48+ caracteres>
GAM_BACKUP_PASSWORD=<clave de cifrado de respaldos>
# GAM_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://jb:CLAVE@127.0.0.1:5432/jbpersonal   (omitir para
usar SQLite)
```

Servicio `/etc/systemd/system/jb-personal.service`:

```
[Unit]
Description=JB-Personal
After=network.target
[Service]
User=jb
EnvironmentFile=/etc/jb-personal.env
WorkingDirectory=/opt/jb/app/jb-personal/backend
ExecStart=/opt/jb/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --workers 1
Restart=on-failure
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now jb-personal
curl http://127.0.0.1:8000/api/salud        # debe responder {"ok":true,...}
```

Importante: En producción publique el puerto 8000 detrás de nginx/Apache/IIS con **HTTPS**; no exponga uvicorn directamente. Con SQLite use **un solo worker**. Las variables de entorno conservan el prefijo `GAM_` por compatibilidad.

3.5 PostgreSQL (opcional)

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER jb WITH PASSWORD 'CLAVE'" -c "CREATE DATABASE
jbpersonal OWNER jb ENCODING 'UTF8'"
/opt/jb/venv/bin/pip install "psycopg[binary]"
# Defina GAM_DATABASE_URL y reinicie: tablas y triggers se crean al iniciar. Manual: psql -d
jbpersonal -f db/schema_postgresql.sql
```

Verificado con PostgreSQL 16: las 86 pruebas automáticas, el respaldo con `pg_dump` y la restauración con `psql` pasan. Los respaldos en PostgreSQL requieren `pg_dump` y `psql` en el PATH del servicio.

4. Activación y licencia

JB-Personal se entrega **sin activar**. Funciona con todas sus funciones durante **30 días de prueba**; después pasa a **modo solo lectura** hasta ingresar un código de activación válido. Los datos nunca se pierden ni se bloquean para consulta.

Estado	Qué permite
PRUEBA (30 días)	Todo. Un aviso amarillo muestra los días restantes
ACTIVADA	Todo. Si la licencia tiene vencimiento, se muestra la fecha
PRUEBA VENCIDA / VENCIDA	**Solo lectura:** consultar pantallas, respaldar y activar. No permite registrar, importar, procesar ni generar reportes (aviso rojo)

Cómo activar

1. Ingrese como **administrador** → menú **Licencia**.
2. Copie el **código de equipo** (formato `JBP-XXXXX-XXXXX-XXXXX`) con el botón *Copiar* y envíelo a su proveedor (Jaime Blanco).
3. El proveedor lo ingresa en el JB-Activador (Anexo A) y le devuelve un **código de activación** (`JBP1.…`) o un archivo `licencia.jbp`.
4. Pegue el código en el recuadro y pulse **Activar**. La pantalla muestra «ACTIVADA», la entidad y el vencimiento. Queda registrado en la bitácora.

Instalación asistida por Sistemas: si copia el archivo `licencia.jbp` a `C:\ProgramData\JB-Personal\` y reinicia el servicio, la licencia se activa automáticamente.

Importante: el código está ligado a **un equipo** (huella del identificador de la máquina). Si cambia de computadora, reinstala Windows o restaura en otro servidor, pida un código nuevo. Una licencia «multiequipo» (*) solo la emite el proveedor para casos especiales.



Figura 2. Pantalla «Licencia» con el código de equipo y el recuadro de activación.

Nota: La activación es una medida **disuasiva y de control comercial**: el código está firmado criptográficamente (Ed25519) y no puede falsificarse sin la clave privada del emisor, pero ninguna protección de un programa escrito en un lenguaje interpretado es infranqueable frente a un técnico con acceso total al equipo.

5. Primer ingreso y configuración inicial

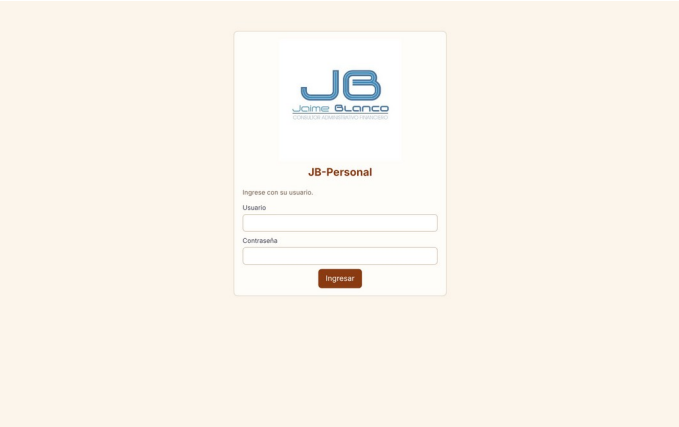


Figura 3. Pantalla de ingreso con el logotipo.

1. **Crear el administrador:** la primera vez la pantalla pide usuario, contraseña (mínimo 8 caracteres) y nombre. Esta cuenta tiene todos los permisos.

2. **Configuración → Datos institucionales:** nombre del municipio, sigla, código SIGEP, ciudad, Máxima Autoridad Ejecutiva, responsable de RR.HH., quien aprueba el informe y número del Reglamento Interno. Si quedan vacíos, el informe `.docx` mostrará marcadores como «[Nombre Completo]».
3. **Configuración → Horario:** verifique turnos (por defecto 08:00–12:00 y 14:30–18:30), tolerancia (10 min) y umbral de retraso grave (30 min).
4. **Configuración → Escala de sanción:** ajuste los tramos a su Reglamento Interno y elija si se aplica por minutos acumulados o por cantidad de retrasos.
5. **Configuración → Reglas de cálculo:** factor de descuento por falta (×2 planta/eventual, ×1 consultor), días justificados libres del consultor (1) y tasas de aporte.
6. **Feriados:** revise los feriados nacionales precargados 2026–2030 y agregue los locales.
7. **Usuarios:** cree una cuenta por persona. ADMIN: todo · RRHH: opera personal, asistencia, permisos y reportes · CONSULTA: solo lectura y descargas.
8. **Personal → Descargar plantilla Excel**, complétela y use **Importar**. La carga informa las filas con error sin detener las demás.
9. **Licencia:** active el sistema (capítulo 4).

6. Importación de marcaciones de relojes de distintas marcas

Cada fabricante (ZKTeco, Anviz, Dahua, Hikvision, Suprema y otros) exporta sus marcaciones con **una estructura diferente**: otros nombres de columna, la fecha y la hora juntas o separadas, otro delimitador, títulos antes de la tabla, o incluso una fila por día con varias horas. JB-Personal se adapta en tres niveles:

Nivel	Cuándo usarlo	Qué hace el sistema
1. Automático	Archivos habituales	Reconoce ZKTeco ATTLOG (`.dat/.txt` sin cabecera, con tabuladores o espacios) y archivos con cabecera `.csv/.txt/.xlsx` cuyas columnas se identifican por nombre en español o inglés (ID, Person ID, Employee No, Fecha, Date, Hora, Time, Date/Time, Estado, Dispositivo…). Busca la cabecera en las primeras 25 filas y la hoja correcta del Excel
2. Perfil de mapeo	El automático no reconoce el archivo o lo interpreta mal	**Analizar estructura**: usted indica qué columna es cada dato, el delimitador, la fila de cabecera y el orden de la fecha; puede **guardar un perfil** con el nombre del reloj y reutilizarlo en cada importación
3. Estructura ancha	El archivo trae **una fila por persona y día** con columnas Entrada1, Salida1, Entrada2, Salida2…	Cada columna de hora con valor se convierte en una marca; los textos como «SIN MARCA» se omiten sin error

Procedimiento

1. Menú **Marcaciones**: elija el archivo del reloj. Con «Perfil: Automático» pulse **Importar**. Si el archivo se reconoce, verá *leídas / nuevas / duplicadas / rechazadas*.
2. Si aparece «No se reconoció la estructura del archivo», o los datos salen mal, pulse **Analizar estructura…**. Se abre el asistente con el contenido del archivo (primeras filas).
3. En el asistente: elija la **estructura** (una marca por fila / varias horas por fila), el **delimitador**, la **fila de cabecera** (0 si el archivo no tiene títulos) y el **orden de fecha** (día/mes/año, mes/día/año o año/mes/día). Si es un Excel con varias hojas, elija la hoja.

4. En «¿Qué columna es cada dato?» seleccione el **ID del empleado** (obligatorio) y la **fecha y hora** (juntas) o **fecha** y **hora** por separado. Opcionales: tipo de marcación, método y dispositivo. En estructura ancha seleccione varias columnas de hora con Ctrl.
5. Pulse **Probar interpretación**: muestra cuántas marcas se leyeron, ejemplos y las filas rechazadas, **sin guardar nada**. Ajuste hasta que sea correcto.
6. Escriba un **nombre** (ej. «Anviz oficina central») y pulse **Guardar perfil**. Desde entonces aparece en la lista «Perfil» y se usa con un clic.
7. Pulse **Importar con esta configuración**.

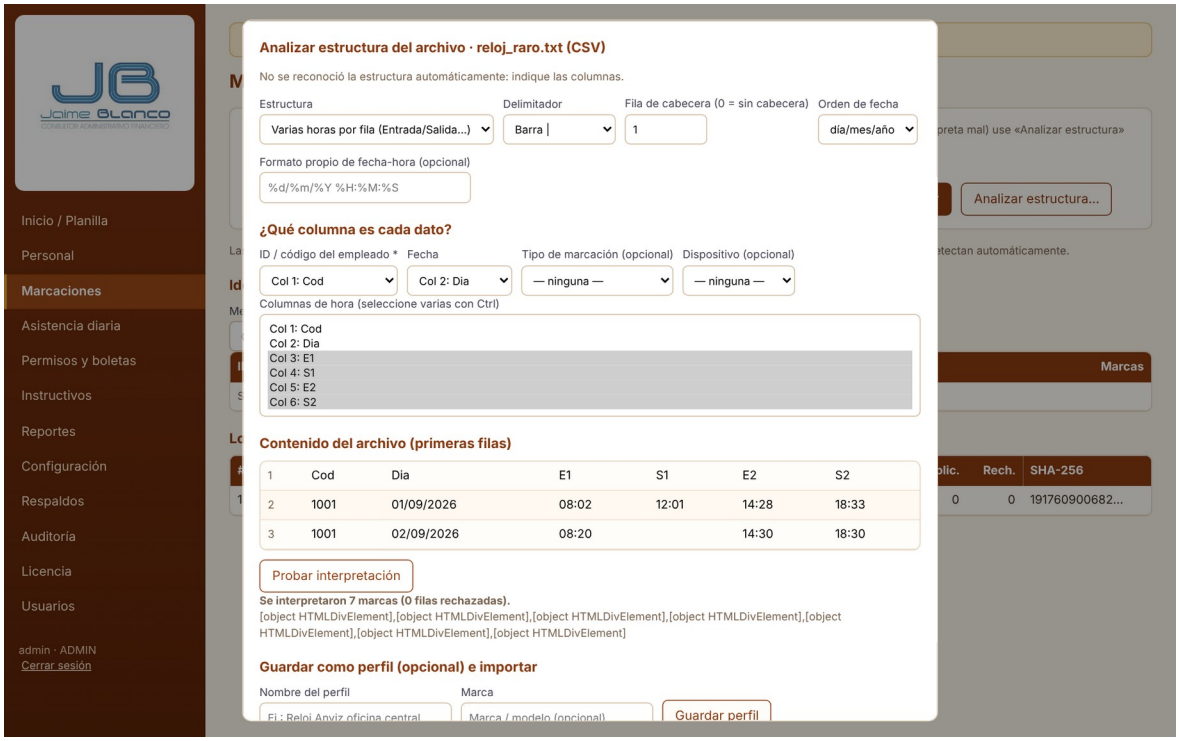


Figura 4. Asistente de estructura con un archivo de columnas desconocidas, estructura «varias horas por fila» y la prueba de interpretación.

Campo del asistente	Significado
ID / código del empleado	Debe coincidir con el «Código (ID reloj)» del empleado en Personal. Los ceros a la izquierda se ignoran (0007 = 7)
Fecha y hora (juntas)	Una sola columna con ambos datos (p. ej. `2026-10-01 08:02:05` o `01/10/2026 8:02 a. m.`)
Fecha / Hora (separadas)	Dos columnas; la hora admite `08:02`, `08:02:05` y formato AM/PM
Formato propio de fecha-hora	Solo para formatos raros, con códigos de Python: `%Y%m%d-%H%M%S`, `%d.%m.%y %H:%M`…
Fila de cabecera	Número de la fila con los títulos (los datos empiezan en la siguiente). 0 = el archivo no tiene títulos
Columnas de hora (ancha)	Todas las columnas que contienen una hora de marcación en la fila del día

Nota: Las marcas importadas **no se pueden editar** (inalterabilidad). Un archivo repetido se rechaza y las marcas duplicadas (mismo ID, fecha-hora y dispositivo) se descartan, aunque lleguen en otro formato de archivo. La columna «Estado/Incidencia» que algunos relojes calculan se ignora: el sistema recalcula con sus propias reglas.

Limitación: los formatos Anviz, Dahua, Hikvision y Suprema se cubren por los nombres de columna habituales, pero **no se probaron con exportaciones reales de esos equipos**. Si un modelo exporta otra estructura, el asistente lo resuelve sin programar.

7. Operación mensual y reportes

1. **Importar marcaciones** (capítulo 6). Revise «identificadores del reloj sin servidor asociado»: son códigos sin persona registrada; corrija el código en Personal.
2. **Registrar permisos, licencias y vacaciones** (Permisos y boletas → Nueva solicitud). Se genera la boleta PDF con correlativo. Los permisos de consultores requieren «Autorizado por» (fiscal de servicio).
3. **Registrar altas y bajas** (Personal): las bajas piden fecha efectiva y causal (renuncia, conclusión de contrato, destitución…).
4. **Inicio / Planilla:** revise la liquidación individual y **Asistencia diaria** (colores por estado). El botón *Procesar periodo* recalcula a pedido.
5. **Reportes:** descargue los 6 documentos. **Los reportes de un periodo abierto se recalculan automáticamente al descargarse**, de modo que siempre reflejan al personal, marcas y permisos más recientes. Para el informe oficial marque «Emitir con N° correlativo» (consume número).
6. **Instructivos:** cree el instructivo (cite automático), emítalo y registre la notificación de cada destinatario.
7. **Cerrar periodo** cuando las planillas estén aprobadas: bloquea importaciones, permisos y reproceso y **congela** los resultados. Reabrir exige rol ADMIN y un motivo, que queda en la bitácora.
8. **Respaldo** del mes (capítulo 8).

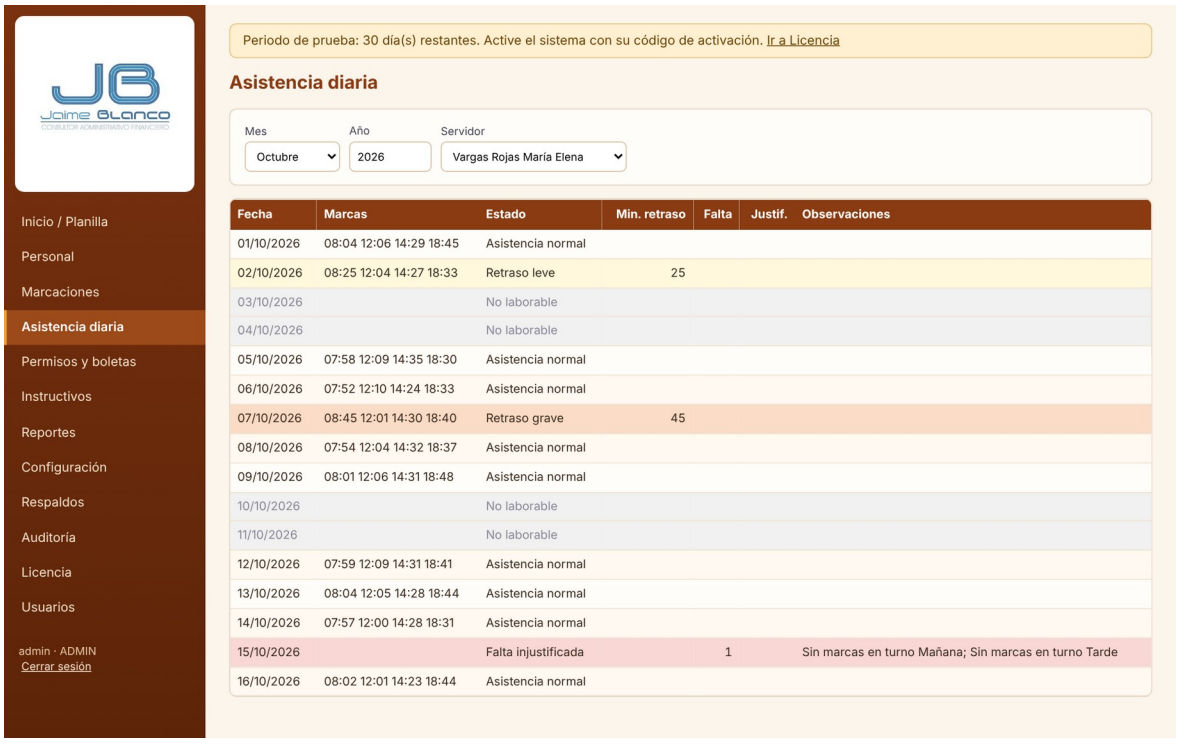


Figura 5. Asistencia diaria: amarillo = retraso leve, naranja = grave, rojo = falta, azul = justificada, gris = no laborable.

N°	Reporte	Formato	Contenido
1	Informe de asistencia	.docx	Informe técnico editable (membrete, antecedentes, marco normativo, resumen, atrasos, vacaciones, licencias, faltas,

			omisiones, conclusiones y firmas)
2	Planilla de nuevo personal	.xlsx	Altas del periodo: designación/contrato, partida, vigencia, días trabajados y líquido
3	Planilla de desvinculados	.xlsx	Bajas del periodo con causal y fecha efectiva
4	Planilla de sueldos y salarios	.xlsx	Por modalidad (Permanente, Eventual, Consultores) con subtotales, total general y hoja *Resumen*
5	Reporte detallado de asistencia	.xlsx	Resumen institucional, detalle diario, faltas y retrasos, leyenda de reglas
6	Consolidado para auditoría (UAI/CGE)	.txt/.csv UTF-8 y **.xlsx**	Una fila por servidor: periodo, C.I., código, tipo de contrato, días laborables, asistidos, faltas, minutos de retraso, días justificados e importe de descuentos. El `.xlsx` es **plano: solo títulos de columna y datos** (sin membrete, celdas combinadas ni estilos); C.I. y código van como texto y las cifras como números

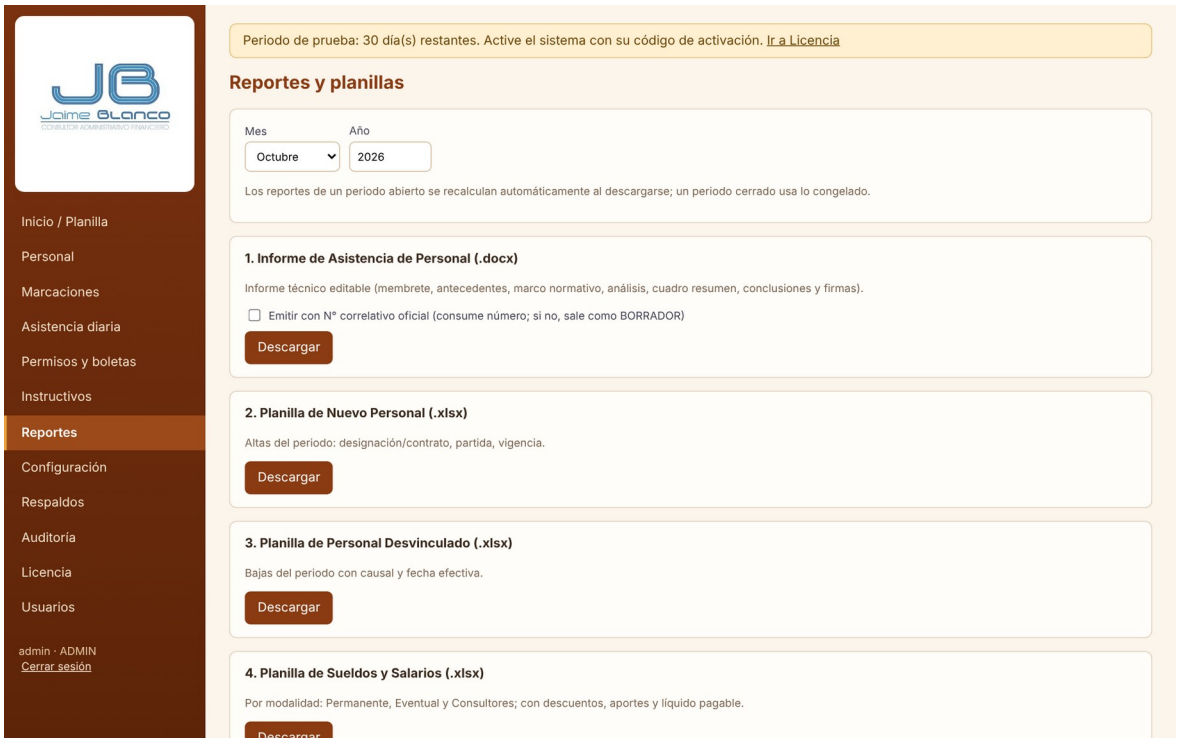


Figura 6. Pantalla «Reportes y planillas» (el consolidado 6 ofrece .txt/.csv y .xlsx).

Nota: Si una planilla sale sin empleados, el mensaje indica la causa: «No hay personal con contrato vigente en el mes». Verifique en Personal que la **fecha de ingreso** del contrato sea anterior o dentro del mes y que la baja no sea anterior al mes.

8. Respaldos y recuperación

El respaldo es un script SQL **cifrado con AES-256-GCM** (clave derivada de su contraseña). Junto a cada archivo `...sql.enc` se escribe `...sql.enc.sha256`. En el instalador de Windows los respaldos van por defecto a `C:\ProgramData\JB-Personal\backups`.

Importante: Anote la contraseña de cifrado en un sobre sellado y guárdelo en un lugar seguro. **Sin ella el respaldo no se puede abrir.** Aplique la regla 3-2-1: 3 copias, 2 medios distintos, 1 fuera de la oficina.

Cuándo	Cómo
Manual	Menú **Respaldos** → contraseña → **Crear respaldo**. En «Destino» puede indicar una unidad USB (p. ej. `E:\Respaldos`) o una ruta de red accesible para el servicio; también puede descargarlo
Programado (Windows)	Defina la variable de **sistema** `GAM_BACKUP_PASSWORD` y, en una consola de administrador: `schtasks /create /tn "JB Respaldo" /tr "\"C:\Program Files\JB-Personal\desktop\respaldo_programado.bat\"" /sc daily /st 18:45 /ru SYSTEM`
Programado (Linux)	cron: `45 18 * * * jb ... python -m app.cli backup && python -m app.cli retencion --dias 90`
Verificar (mensual)	Respaldos → **Verificar integridad** (archivo + hash + contraseña) o `python -m app.cli verificar ARCHIVO.sql.enc`
Restaurar	Respaldos → **Restaurar** (solo ADMIN). Exige el SHA-256 de referencia y la contraseña; si no coinciden, **no restaura**. En SQLite se guarda antes una copia del estado actual; en PostgreSQL se ejecuta en una sola transacción

Prueba de recuperación: al menos una vez por trimestre restaure un respaldo en una PC de prueba y compare el total de empleados y el último registro de la bitácora. El respaldo incluye el estado de la licencia, por lo que restaurarlo en **otro** equipo requerirá un código de activación nuevo.

9. Guía de pruebas con casos reales

9.1 Pruebas automáticas

```
cd jb-personal/backend
pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest tests -q                        # SQLite  -> 86 passed
# PostgreSQL (base VACÍA):
GAM_DATABASE_URL=postgresql+psycopg://usuario@host/base_vacia python -m pytest tests -q
```

Son 86 pruebas: motor de reglas, lector de marcaciones, **estructuras de distintas marcas de reloj**, flujo completo (importación, permisos, procesamiento, 6 reportes, cierre de periodo, bitácora inalterable, respaldo y restauración, roles, inyección de fórmulas), **regresión de planillas con todos los empleados**, **licencia (códigos válidos, de otro equipo, vencidos, alterados; prueba y modo solo lectura)** y el **JB-Activador**.

9.2 Dataset de prueba

Datos **ficticios** de **octubre de 2026** (22 días hábiles, sin feriados nacionales). Carpeta `datos_prueba/` (instalada en `C:\Program Files\JB-Personal\datos_prueba`):

Archivo	Contenido
personal.csv	5 servidores: 2 permanentes, 2 eventuales, 1 consultor en línea
biometrico_octubre_2026.csv / .dat / .xlsx	Las mismas 408 marcas en tres formatos (delimitado, ZKTeco ATTLOG y Excel con el diseño «1_Marcaciones_Crudas»)
permisos_octubre_2026.csv	6 permisos (5 aprobados y 1 pendiente)
cargar_dataset.py	Carga todo por la API y descarga los 6 reportes (requiere `pip install httpx`)

Servidor	Modalidad / haber	Incidencias sembradas
1001 Mamani Quispe Juan Carlos	Permanente 6.000	06/10 entra 08:12 (12 min) · 20/10 14:48 (18 min) · 14/10 sin marca de salida de la mañana (omisión)

1002 Vargas Rojas María Elena	Permanente 4.500	02/10 08:25 (25 min) · 07/10 08:45 (45 min, grave) · 15/10 falta de día completo
2001 Choque Condori Luis Alberto	Eventual 3.800	12–13/10 licencia médica · 21/10 permiso 08:00–10:00 y llega 10:05 (retraso cubierto) · 28/10 sin marcas en la tarde (media falta)
2002 Flores Apaza Carla Andrea	Eventual 3.500 (alta 01/10)	09/10 permiso sin goce · 14/10 14:52 (22 min) · 22/10 sin marca de entrada de la tarde
3001 Salazar Copa Miguel Ángel	Consultor 7.000 (concluye 30/10)	08/10 y 19/10 dos días justificados con fiscal · 13/10 08:50 (50 min, grave) · 27/10 permiso PENDIENTE (no justifica)

9.3 Procedimiento

1. Cree el administrador y complete **Configuración** (nombre, sigla, ciudad, responsables).
2. **Personal → Importar** `personal.csv` → *Creados: 5 · Errores: 0*.
3. **Marcaciones → Importar** `biometrico_octubre_2026.dat` → *leídas 408, nuevas 408, duplicadas 0, rechazadas 0*. Luego importe el `.csv`: *nuevas 0, duplicadas 408*. Reimportar el mismo archivo debe rechazarse.
4. **Permisos → Nueva solicitud**: registre las 6 filas de `permisos_octubre_2026.csv`. Compruebe la boleta PDF y que aprobar el permiso del consultor **sin** «Autorizado por» se rechaza.
5. **Reportes** (mes *Octubre 2026*): descargue los 6 (se recalculan solos) y compare con 9.4. Alternativa por script: `python datos_prueba/cargar_dataset.py --url http://127.0.0.1:8765 --clave 'SuClave#2026' --salida reportes_prueba`.

9.4 Resultados esperados (calculados a mano)

Descuento = `haber ÷ 30 × días de descuento`. Falta injustificada de planta/eventual = ×2; consultor = ×1. Aporte laboral = 12,71 % del total ganado.

Servidor	Faltas	Min. retraso	Días desc.	Total ganado	AFP	Desc. asist.	Líquido
1001 Mamani	0	30	0	6.000,00	762,60	0,00	**5.237,40**
1002 Vargas	1	70	2,5 (1×2 + 0,5)	4.500,00	571,95	375,00	**3.553,05**
2001 Choque	0,5	0	1 (0,5×2)	3.800,00	482,98	126,67	**3.190,35**
2002 Flores	0	22	1 (sin goce)	3.500,00	444,85	116,67	**2.938,48**
3001 Salazar	1	50	2 (falta + exceso)	7.000,00	0,00	466,66	**6.533,34**
TOTAL				**24.800,00**	**2.262,38**	**1.085,00**	**21.452,62**

Control de cruce: 24.800,00 − 2.262,38 − 1.085,00 = 21.452,62. Sanciones por retrasos: Vargas → descuento de 0,5 día (70 min); Salazar → amonestación escrita (50 min); Mamani (30 min) y Flores (22 min) → sin sanción.

Nº	Reporte	Resultado esperado
1	Informe (.docx)	Periodo «Del 01 al 31 de octubre de 2026 (22 días hábiles)». Resumen: 5 servidores / 110 días-hombre; asistencia regular 94 días (85,45 %); con atrasos 4 (172 min); licencias con goce 2 servidores / 3 días; permisos 2 / 2 días; faltas 3 / 2,5 días. Atrasos (Vargas, Salazar, Mamani, Flores), faltas (Vargas, Choque, Salazar), omisiones (Mamani 14/10, Flores 22/10). Sin abandono de funciones
2	Nuevo personal	1 fila: Flores Apaza Carla Andrea, ingreso 01/10/2026, Eventual, partida 12100, vigencia 31/12/2026, líquido 2.938,48
3	Desvinculados	1 fila: Salazar Copa Miguel Ángel, baja 30/10/2026, «Conclusión de contrato», líquido 6.533,34

4	Sueldos y salarios	Permanentes (2; ganado 10.500,00; líquido 8.790,45), Eventuales (2; 7.300,00; 6.128,83), Consultores (1; 7.000,00; 6.533,34). **Total general 24.800,00 / 21.452,62**. Deben verse los 5 empleados con nombre, C.I. y cargo
5	Detallado (.xlsx)	Resumen institucional (5 filas), detalle diario de 154 filas, 16 imputaciones (4 retrasos leves, 2 graves, 3 faltas injustificadas, 5 justificadas, 2 omisiones), leyenda
6a	Consolidado .txt	5 filas separadas por tabulador, p. ej. `2026-10 1000002 1002 PERMANENTE 22 21.00 1.00 70 0.00 375.00`
6b	Consolidado .xlsx	Hoja «Consolidado»: fila 1 con los 10 títulos y 5 filas de datos, **sin** membrete, combinadas ni formato; los mismos valores que el `.txt`

9.5 Pruebas de estructuras de reloj

Archivo de prueba	Esperado
`datos_prueba/biometrico_octubre_2026.dat` (ZKTeco ATTLOG)	Autodetectado: 408 marcas
`.csv` con cabeceras `Employee ID, Name, Authentication Date and Time` o `Person ID, Name, Time` o `No; Nombre; Fecha/Hora`	Autodetectado (el ID `007` se lee como 7)
Texto `Cod|Dia|E1|S1|E2|S2` con filas `1001|01/09/2026|08:02|12:01|14:28|18:33`	No se autodetecta → asistente: estructura *varias horas por fila*, ID = col. 1, fecha = col. 2, horas = col. 3–6, cabecera = fila 1 → **7 marcas** en el ejemplo de 2 días, 0 rechazadas; guardar perfil e importar
Excel con títulos, una hoja «Resumen» y la hoja «Marcaciones» con cabecera en la fila 3	Detecta la hoja y la fila de cabecera
Fila con fecha inválida (`no-es-fecha`)	Se rechaza solo esa fila; las demás se importan

9.6 Pruebas negativas y de control

Acción	Resultado esperado
Aprobar permiso de consultor sin «Autorizado por»	Error: debe ser autorizado por el fiscal de servicio
Reimportar el mismo archivo biométrico	Error: «ya fue importado (lote N)»
Generar un reporte de un mes sin personal con contrato	Error claro: «No hay personal con contrato vigente…»
Cargar personal **después** de procesar y descargar la planilla	La planilla incluye a todos (se recalcula)
Cerrar el periodo y luego importar, registrar permiso o reprocesar	Bloqueado; reabrir exige ADMIN y motivo de 10+ caracteres
Modificar o borrar la bitácora, o modificar una marca, directamente en la base	La base lo rechaza (triggers)
Alterar un byte de un respaldo, usar hash o contraseña incorrectos	Verificación y restauración fallan sin tocar los datos
Ingresar un código de activación de otro equipo, vencido, alterado o basura	Error con mensaje claro; no activa
Prueba vencida (o licencia vencida) y se intenta procesar o generar reportes	Error 402 con mensaje de licencia; consultas y respaldos siguen funcionando
Usuario CONSULTA intenta procesar, respaldar o activar	Acceso denegado (403)
Importar personal con nombre «=HYPERLINK(…)» o C.I. con símbolos	El nombre sale como texto en los Excel; el C.I. con símbolos se rechaza

9.7 Lista de aceptación (instalación en PC nueva)

☐	Verificación	Resultado
☐	El instalador se ejecuta con permisos de administrador y termina sin errores	
☐	Existe la tarea «JB-Personal» (`schtasks /Query /TN "JB-Personal"`) y `http://127.0.0.1:8765/` carga con el logotipo y la paleta cálida	
☐	**Reiniciar el equipo SIN iniciar sesión:** desde otra PC (con acceso de red habilitado) la pantalla de ingreso carga; o el registro `servicio.log` muestra el arranque previo al inicio de sesión	
☐	Cerrar la sesión de Windows no detiene el sistema	
☐	Se crea el administrador y la pestaña/menú muestran «JB-Personal»	
☐	Licencia: aparece el código de equipo; un código emitido con el JB-Activador activa el sistema	
☐	Importación del dataset: 5 servidores y 408 marcas	
☐	Importar el archivo de estructura desconocida con el asistente y guardar el perfil	
☐	Totales de octubre 2026: 24.800,00 / 2.262,38 / 1.085,00 / 21.452,62	
☐	Los 7 archivos de reportes (incluido el consolidado .xlsx) se descargan y abren; las planillas muestran a los 5 empleados	
☐	Se crea un respaldo, se verifica su integridad y se restaura en la PC de prueba	
☐	Reinstalar sobre la versión existente conserva los datos y la licencia	
☐	Desinstalar elimina programa, servicio y regla de firewall, y conserva `C:\ProgramData\JB-Personal`	

Antes de usar datos reales, **borre los datos de prueba**: desinstale, elimine `C:\ProgramData\JB-Personal` y vuelva a instalar (la licencia deberá activarse otra vez), o use otra PC para las pruebas.

10. Seguridad

- Un usuario por persona; no comparta la cuenta `admin`. Use el rol CONSULTA para auditoría interna.
- Contraseñas almacenadas con scrypt; sesión de 10 horas; bloqueo de 5 minutos tras 5 intentos fallidos.
- El servicio escucha por defecto **solo en la propia PC** (`127.0.0.1`). Habilite el acceso de red únicamente si lo necesita; el tráfico no está cifrado (HTTP): use una red interna confiable, VPN o un proxy con HTTPS.
- El servicio corre como SYSTEM: la carpeta de programa (Archivos de programa) no es modificable por usuarios comunes; los datos están en ProgramData.
- En servidor Linux use HTTPS y defina su propia `GAM_SECRET_KEY`.
- La bitácora está encadenada por hash: use **Auditoría → Verificar integridad de la cadena** una vez al mes.
- Las marcas biométricas son inalterables; los periodos cerrados no admiten cambios.
- **JB-Activador:** la clave privada permite emitir licencias; guárdela cifrada y con copia fuera de línea. Nunca la suba a un repositorio ni la entregue a las entidades.

11. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable y solución
El navegador no abre `http://127.0.0.1:8765/`	Inicie el servicio: menú Inicio → JB-Personal → Administrar el servicio → 1. Revise `C:\ProgramData\JB-Personal\logs\servicio.log`. Si el puerto 8765 está ocupado, cambie `port` en `config.ini`
El instalador dice que el servicio no	Revise el registro; suele ser un antivirus bloqueando `pythonw.exe` o el puerto en

respondió a tiempo	uso. Agregue una excepción para `C:\Program Files\JB-Personal`
Otras PC no acceden	Ejecute el acceso directo «Habilitar acceso desde la red» (o ponga `host = 0.0.0.0` en `config.ini`, reinicie el servicio y cree la regla de firewall del puerto 8765). Pruebe con la IP del equipo, no con `127.0.0.1`
Windows SmartScreen bloquea el instalador	Más información → Ejecutar de todas formas (no está firmado). La institución puede firmarlo con su certificado de código
«Periodo de prueba terminó» / error 402	El sistema está en solo lectura. Active la licencia (capítulo 4). Los datos están intactos y se puede respaldar
«Este código fue emitido para OTRO equipo»	El código de equipo cambió (otra PC o reinstalación de Windows). Envíe el código de equipo actual para recibir uno nuevo
Importación de marcas: «No se reconoció la estructura»	Use «Analizar estructura…» y mapee las columnas (capítulo 6)
Importación: «0 nuevas»	Las marcas ya estaban cargadas. Es normal al reimportar
Marcas de una persona no aparecen en el cálculo	Revise «identificadores sin servidor asociado»: el código del reloj debe coincidir con el «Código» de Personal
Fechas con día y mes invertidos	En la importación (o en el perfil) elija el orden «mes/día/año»
Una planilla sale sin empleados	Lea el mensaje: no hay contratos vigentes en el mes. Corrija las fechas de ingreso/baja en Personal y descargue de nuevo
El informe .docx muestra «[Nombre Completo]»	Complete Configuración → Datos institucionales y vuelva a descargar
«Periodo CERRADO»	Un ADMIN debe reabrirlo indicando el motivo
Restauración falla: «Falla de integridad SHA-256»	El archivo cambió o el hash corresponde a otro respaldo; use el `.sha256` original
Olvidó la contraseña de un respaldo	No hay forma de recuperarlo (cifrado AES-256). Por eso se guarda en sobre sellado

12. Supuestos legales y limitaciones conocidas

Atención: Los valores siguientes se tomaron de los documentos de ejemplo del municipio y de la especificación del sistema; **no se verificaron contra la normativa vigente**. La Unidad Jurídica debe validarlos antes de aplicarlos a planillas reales. Todos son editables en Configuración.

Tema	Valor usado	Origen
Descuento por falta injustificada	Doble del haber diario (Art. 22 D.S. 25749)	Informe tipo adjunto
Tolerancia y jornada	10 minutos; 08:00–12:00 y 14:30–18:30	Informe tipo
Escala por minutos: tramo 46–60	Amonestación escrita	Supuesto del desarrollo (el informe tipo no lo define)
Escala por cantidad de retrasos	1–3 / 4–6 / 7 o más	Ejemplo ilustrativo de la especificación
Aportes	Laboral 12,71 %; patronal 17,21 % (informativo)	Planilla de remuneración adjunta
Consultor en línea	1 día justificado al mes sin descuento, con autorización del fiscal	Especificación
Licencias de luto, matrimonio, cumpleaños, lactancia	Sin tope (según el RIP)	No se inventaron plazos
Feriados 2026–2030	Calculados automáticamente	Verificar cada año los decretos (p. ej. Carnaval)

Limitaciones:

- El instalador de Windows (servicio) y el JB-Activador instalable **no pudieron ejecutarse en Windows durante el desarrollo**: pruébelos en una PC piloto (lista 9.7).
- El servicio usa una tarea programada de arranque (SYSTEM), no un servicio SCM nativo: no aparece en `services.msc` sino en el Programador de tareas, aunque se comporta igual (arranque sin sesión y reinicio automático).
- El acceso desde la red local es HTTP sin cifrar; para redes no confiables use VPN o un proxy con HTTPS.
- Los formatos Anviz/Dahua/Hikvision/Suprema se cubren por nombres de columna habituales y por el asistente de mapeo; no se probaron con exportaciones reales.
- La licencia es disuasiva: no impide que un técnico con acceso total modifique el programa.
- Un servidor liquida con un solo contrato por mes (el de inicio más reciente); un cambio de haber a mitad de mes no se prorratea.
- Los saldos de vacaciones no se calculan: gestión y saldo se registran como texto informativo.
- No se calculan retenciones de consultores (IT/IVA) ni bono de antigüedad automático: bono y RC-IVA son datos de entrada.
- Un retorno del almuerzo antes de las 13:15 se interpreta como salida de la mañana y se marca como omisión para su regularización.

Anexo A. Manual del JB-Activador (emisor de licencias)

Confidencial: Este anexo es **solo para el emisor** (Jaime Blanco). El JB-Activador y su clave privada **no se entregan a las entidades**.

A.1 Qué es y cómo funciona

El JB-Activador es una herramienta externa e independiente de JB-Personal. Con una **clave privada Ed25519** firma un «código de activación» que contiene: producto, nombre de la entidad, **código de equipo** del cliente, fecha de emisión y vencimiento (o sin vencimiento). JB-Personal solo contiene la **clave pública**: puede **verificar** licencias pero no **emitirlas**. Cualquier cambio en el código (otra entidad, otra fecha) invalida la firma.

A.2 Instalación

1. Ejecute **JBActivador_Setup.exe** (no requiere administrador). Crea el acceso directo «JB-Activador» en el escritorio.
2. Si el instalador fue construido con la clave privada, queda lista; en caso contrario, al primer uso se **genera una clave nueva** y el programa muestra su clave pública (ver A.5).
3. La clave y el historial se guardan en `%APPDATA%\JB-Activador` (`clave_privada.pem`, `emitidas.csv`) y **no se borran al desinstalar**.

A.3 Emitir una licencia

1. Abra **JB-Activador**: se abre una página local en su navegador (`http://127.0.0.1:…`, protegida con un token y accesible solo desde su PC).
2. Escriba el **nombre de la entidad** y pegue el **código de equipo** que le envió el cliente (`JBP-XXXXX-XXXXX-XXXXX`).
3. Elija la **vigencia**: sin vencimiento (perpetua), por cantidad de días o hasta una fecha.
4. Pulse **Emitir código de activación**. Copie el código (`JBP1.…`) o use **Descargar licencia.jbp**, y envíelo al cliente por correo o mensajería.
5. El historial muestra las licencias emitidas (fecha, entidad, equipo, vencimiento y una huella del código; el código completo no se guarda). Pulse **Cerrar el activador** al terminar.

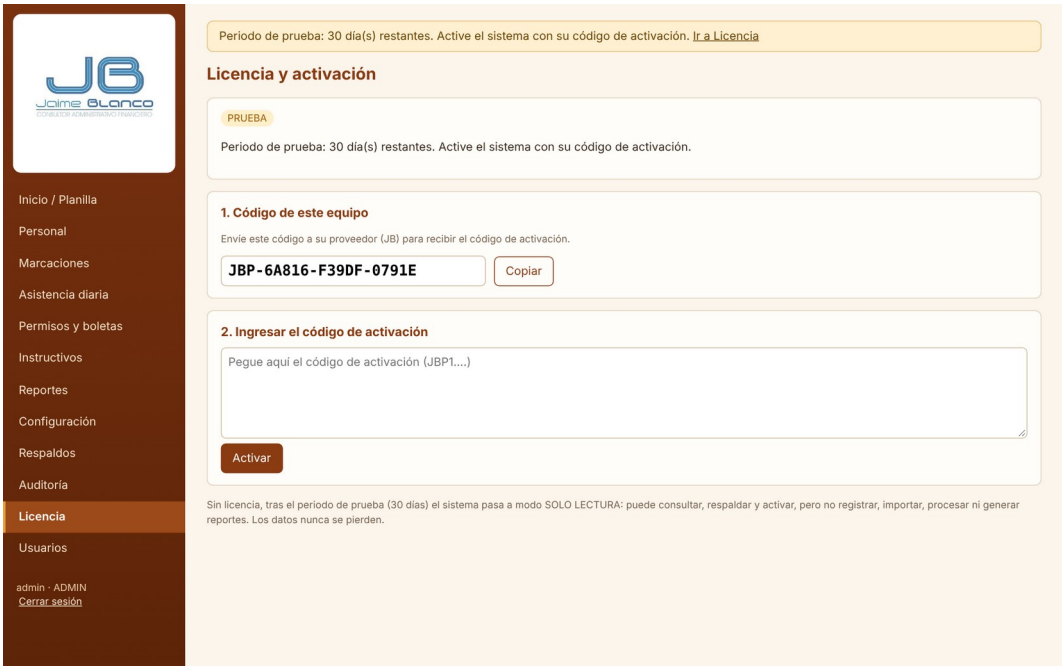


Figura A1. Del lado del cliente: la pantalla Licencia donde se pega el código emitido.

A.4 Línea de comandos

```
python jb_activador.py --emitir --entidad "GAM Villa Ejemplo" --equipo JBP-AAAAA-BBBBB-CCCCC
--dias 365
python jb_activador.py --emitir --entidad "GAM Villa Ejemplo" --equipo JBP-AAAAA-BBBBB-CCCCC
# sin vencimiento
python jb_activador.py --emitir --entidad "GAM Villa Ejemplo" --equipo JBP-AAAAA-BBBBB-CCCCC
--vence 2027-12-31
python jb_activador.py --publica                # muestra la clave pública
python jb_activador.py --nueva-clave            # ¡invalida las licencias firmadas con la
clave anterior!
```

A.5 Clave privada: cuidados y cambio de clave

- **Respalde** `%APPDATA%\JB-Activador\clave_privada.pem` en un medio cifrado y fuera de línea. Si la pierde, no podrá emitir licencias verificables por las instalaciones existentes.
- **No la comparta ni la suba a GitHub.** Quien la tenga puede emitir licencias válidas.
- El instalador de ejemplo entregado con esta versión incluye una clave generada durante el desarrollo; **recomendamos generar su propia clave** antes de comercializar: ejecute `--nueva-clave`, copie la clave pública mostrada en `backend/app/licencia_publica.py` (`CLAVE_PUBLICA_B64`), reconstruya `JBPersonal_Setup.exe` y reemita las licencias.
- Las licencias son por equipo: si el cliente cambia de computadora, emita un código nuevo con su nuevo código de equipo.

A.6 Formato del código (referencia técnica)

`JBP1.<datos>.<firma>`: `<datos>` es un JSON compacto en base64url `{"p":"JB-Personal","e":entidad,"m":código de equipo o "*","i":emisión,"v":vencimiento o null}`;

<firma> es la firma Ed25519 de esos bytes. El código de equipo es JBP- + 15 hex del SHA-256 de «JB-Personal|MachineGuid» (registro de Windows o /etc/machine-id).

Anexo B. Rutas, puertos y archivos

Elemento	Windows (instalador)	Linux (servidor)
Programa	C:\Program Files\JB-Personal	/opt/jb/app/jb-personal
Datos y base de datos	C:\ProgramData\JB-Personal\gam_personal.db	$GAM_DATA_DIR/gam_personal.db
Respaldos	C:\ProgramData\JB-Personal\backups	$GAM_BACKUP_DIR
Registro del servicio	C:\ProgramData\JB-Personal\logs\servicio.log	journalctl -u jb-personal
Configuración	C:\ProgramData\JB-Personal\config.ini (host, port)	Variables GAM_* en /etc/jb-personal.env
Licencia (archivo opcional)	C:\ProgramData\JB-Personal\licencia.jbp	$GAM_DATA_DIR/licencia.jbp
Puerto	8765 (configurable)	8000 detrás de un proxy HTTPS
Servicio	Tarea programada «JB-Personal»	Unidad jb-personal.service
Manuales	C:\Program Files\JB-Personal\docs	jb-personal/docs